

국립수산물품질관리원 연구실 안전관리규정

제정	2014. 05. 23.	국립수산물품질관리원	훈령	제9호
개정	2015. 05. 19.	국립수산물품질관리원	훈령	제16호
개정	2015. 12. 28.	국립수산물품질관리원	훈령	제17호
개정	2021. 05. 03.	국립수산물품질관리원	훈령	제42호
개정	2022. 04. 07.	국립수산물품질관리원	훈령	제49호
개정	2025. 12. 30.	국립수산물품질관리원	훈령	제64호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제12조 제1항에 따라 국립수산물품질관리원에 설치된 각 연구실의 안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "연구실"이란 시험·분석·연구에 필요한 시설·장비·실험재료 등을 갖추어 설치한 연구시설·실습시설·실험준비실을 말한다.
2. "연구주체의 장"이란 국립수산물품질관리원장(이하 "수품원장"이라 한다) 및 연구실을 보유·운영하고 있는 센터 또는 소속지원의 장을 말한다.
3. "연구활동종사자"란 연구실근무자 및 연구보조원 등을 말한다.
4. "유해인자(因子)"란 화학적·물리적·미생물학적 위험요인 등 사고를 발생시킬 가능성이 있는 요소를 말한다.
5. "사전유해인자위험분석"이란 시험·분석·연구개발활동 시작 전

유해인자를 미리 분석하는 것을 말한다.

6. "연구실 사고"란 연구실 또는 연구활동이 수행되는 공간에서 연구 활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상·질병·신체장해·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 국립수산물품질관리원(이하 "수품원"이라 한다) 소속 연구실 및 연구활동종사자 등에 적용한다. 다만, 연구활동 종사자를 합한 인원이 10명 미만인 연구실에는 이 규정의 전부 또는 일부를 적용하지 않을 수 있다.

제2장 연구실 운영

제4조(연구실안전환경관리자) ① 연구주체의 장은 수품원 본원(이하 "본원"이라 한다) 및 센터 또는 소속지원에 연구실안전환경관리자를 지정해야 한다.

② 연구실안전환경관리자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 연구실의 안전점검 및 정밀안전진단의 실시계획 수립 및 실시
2. 연구실 안전교육계획 수립 및 실시
3. 연구실 사고 발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도·조언
4. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지·관리
5. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 (이하 "법"이라 한다) 또는

법에 따른 명령을 위반한 연구활동종사자에 대한 조치의 건의

6. 그 밖에 안전관리규정 또는 다른 법령에 따른 연구시설의 안전성 확보에 관한 사항

③ 연구주체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 대리자를 지정해 연구실안전환경관리자 직무를 대행하게 한다. 이 경우 대리자가 연구실안전환경관리자 직무를 대행하는 기간은 30일을 초과할 수 없다. 다만, 출산휴가를 사유로 대리자를 지정한 경우에는 90일을 초과할 수 없다.

1. 연구실안전환경관리자가 연가·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우

2. 연구실안전환경관리자 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 연구실안전환경관리자가 선임되지 않은 경우

④ 연구주체의 장은 연구실안전환경관리자를 지정하거나 변경하면 그 날부터 14일 이내에 과학기술정보통신부장관에게 그 내용을 알려야 한다.

제5조(연구실책임자) ① 연구주체의 장은 연구실책임자를 다음 각 호의 사람 중에서 지정해야 한다.

1. 본원은 연구를 담당하는 연구관 또는 사무관

2. 센터 또는 소속지원은 연구를 총괄하는 주무관

② 연구실책임자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 연구실의 운영 및 안전관리업무 총괄

2. 안전사고 처리 및 보고
3. 연구실안전관리담당자 지정 및 관리
4. 연구활동종사자를 대상으로 해당 연구실의 유해인자와 물질안전보건자료(MSDS)에 관한 교육 실시
5. 관련 법령에 따라 사전유해인자위험분석을 실시

제6조(연구실안전관리담당자) ① 연구실책임자는 연구실별로 연구활동 종사자 중에서 연구실안전관리담당자를 지정해야 한다.

② 연구실안전관리담당자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실 일상점검 및 안전사고 예방조치, 안전사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항
2. 연구실 안전교육 실시 및 결과 보고에 관한 사항
3. 실험장비, 시약 및 그 밖의 위험물 등의 취급, 유지관리, 폐기 및 관리대장 작성에 관한 사항
4. 연구실 폐수배출 관리 및 감독에 관한 사항
5. 연구실 안전관리규정·물질안전보건자료(MSDS)의 작성 및 비치
6. 개인보호구 및 사고대비물품(구급함 등을 말한다) 비치
7. 그 밖에 연구실안전 관리에 관한 사항

제7조(연구실 안전수칙) ① 연구실안전관리담당자는 별표 1의 안전수칙을 연구실에 갖추어 놓아야 하며, 필요하면 각 연구실의 특성에 맞추어 안전수칙의 내용을 조정 또는 추가할 수 있다.

② 연구실책임자, 연구실안전관리담당자, 연구활동종사자는 연구실 안

전관리에 관한 규정을 지켜야 하며, 연구실 안전관리 및 안전사고 예방을 위해 최선을 다해야 한다.

③ 연구활동종사자는 다음 각 호의 기준에 따라 업무를 수행해야한다.

1. 시약의 취급과 사용 시: 별표 2
2. 실험용 가스 및 가스용기 사용 시: 별표 3
3. 실험폐기물 취급 시: 별표 4

제8조(연구실 안전교육) ① 연구주체의 장은 연구활동종사자에게 연구실 사용에 따르는 안전성 확보 및 사고예방에 필요한 교육·훈련을 실시해야 한다.

② 연구활동종사자에게 실시해야 할 교육·훈련의 시간 및 내용은 별표 5와 같다.

③ 연구실안전환경관리자는 법 제20조제3항 및 같은 법 시행규칙 제10조제2항에 따라 연구실 안전에 관한 전문교육을 이수해야 한다.

④ 연구실책임자는 연구활동종사자에게 실험실 유형별로 안전교육을 실시해야 하며, 안전교육 결과를 별지 제1호서식에 따라 기록·관리해야 한다.

제9조(연구실 일상점검) ① 연구실안전관리담당자는 매일 연구활동 시작 전 해당 연구실에 별지 제2호서식의 연구실 일상점검표에 따라 점검을 실시하며, 그 내용을 기록한다.

② 점검결과 문제가 발견되면 즉시 연구실책임자에게 보고하고, 그 지시에 따라 조치한다.

③ 연구실안전관리담당자는 별지 제2호서식에 준해 연구실 특성에 맞게 안전점검사항을 추가 또는 삭제해 점검할 수 있다.

제10조(정기점검 및 정밀안전진단) ① 연구실안전환경관리자는 법 시

행령 제10조제1항제2호에 따라, 매년 1회 이상 정기점검 해야 한다.

② 연구실안전환경관리자는 폭발 및 화재사고 등 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있다고 예상하는 경우 특별안전점검을 실시한다.

③ 연구실안전환경관리자는 법 시행령 제11조제3항에 따라, 2년마다 1회 이상 정기적으로 정밀안전진단 해야 한다.

④ 연구실안전환경관리자는 법 제17조에 따라 등록된 안전점검 또는 정밀안전진단 대행기관에 정기점검 또는 정밀안전진단을 대행하게 할 수 있다.

⑤ 연구실안전환경관리자는 정기점검 또는 정밀안전진단을 실시한 후 지체 없이 그 결과를 공표해야 한다.

제10조의2(유해인자별 취급 및 관리) ① 연구실책임자는 해당 연구실

에 보관·사용 중인 유해인자의 특성 및 취급 주의사항에 대해 연구활동종사자에게 교육해야 하고, 그 안전에 관한 책임을 진다.

② 연구활동종사자는 유해인자를 특성에 맞게 취급·관리해야 한다.

③ 연구실책임자는 정밀안전진단 실시 대상 연구실의 안전 확보를 위해 과학기술정보통신부장관이 고시한 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」 별표 5 유해인자 취급 및 관리대장을 작성해야 한

다.

④ 작성된 관리대장은 각 연구실에 게시하거나 갖추어 놓고, 이를 연구활동종사자에게 알려야 한다.

제10조의3(사전유해인자위험분석) 연구실책임자는 과학기술정보통신부장관이 고시한 「연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침」에 따라 사전유해인자위험분석을 실시해야 한다.

제11조(연구실 작업환경측정) ① 연구주체의 장은 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 21에 따른 유해인자를 취급하는 연구실에는 같은 법 제125조에 따라 자격을 가진 사람에게 작업환경을 측정하도록 하며, 그 결과를 기록·보존하고 고용노동부장관에게 보고해야 한다.

② 제1항에 따른 작업환경측정 주기 및 횟수는 「산업안전보건법 시행규칙」 제190조에 따른다.

③ 제1항에도 불구하고 연구주체의 장은 「산업안전보건법」 제125조 제3항에 따라 작업환경측정을 고용노동부장관이 지정한 측정기관에 위탁할 수 있고, 측정기관에서 위탁 측정한 결과를 고용노동부장관에게 전산자료로 제출하면 제1항에 따른 결과보고를 한 것으로 본다.

제12조(연구활동종사자 건강검진) 연구주체의 장은 연구활동종사자가 매년 1회 이상 일반·특수건강검진 등을 받도록 해야 한다.

제13조(안전사고 예방) ① 연구실안전관리담당자는 연구실의 시설이나 장비 등으로 인해 안전사고가 발생할 우려가 현저한 경우에는 지체 없이 안전사고 예방에 필요한 조치를 해야 한다.

② 연구실안전관리담당자는 안전사고 예방을 위해 연구실의 각종 시설을 변경하거나 추가 설치가 필요할 경우에는 연구실책임자에게 보고하고 조치를 해야 한다.

③ 위험성이나 유해성이 있는 물질을 취급하는 장소에는 실험자나 방문자가 알 수 있도록 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 6에 따른 안전보건표지를 부착해야 한다.

④ 다음 각 호에 해당하는 실험의 경우에는 작업복, 그 밖에 필요한 보호구를 착용해야 한다.

1. 다량의 고열, 저온물체 취급 시

2. 유해, 위험물 취급 시

3. 감전 또는 전기화상의 위험 시

4. 피부에 장애를 주는 물질 취급 시 또는 피부에 흡수되거나 침입해 중독·감염될 우려가 있는 물품 취급 시

5. 그 밖에 연구실책임자 또는 연구실안전관리담당자가 보호구 착용이 필요하고 판단 시

⑤ 연구실안전관리담당자는 보호구가 분실·파손되거나 더럽지 않도록 관리해야 한다.

⑥ 연구활동종사자에게 파상풍 등 감염성 질병에 노출될 우려가 있는 경우 예방접종을 실시 할 수 있다.

제14조(사고 발생 시 행동요령) ① 연구실사고 발생 시 행동요령은 다음 각 호와 같다.

1. 신속히 주변의 사람들에게 알리고 관련부서에 도움을 요청
2. 가능한 화재나 사고를 초기에 신속히 진압
3. 초기진압이 어려운 경우에는 진압을 포기하고 건물에서 대피
4. 소방서, 경찰서, 병원 등에 도움을 요청

② 연구실사고 발생 시 대처요령은 별표 6과 같으며, 사고 유형별(분야별) 행동요령은 별표 7과 같다.

③ 부상 등 사고로 인한 환자발생 시 신속한 처리를 위해 주요 병원 및 부상의 종류에 따른 병원이송이 가능하도록 연락망을 갖추어야 한다.

제15조(사고보고·조사 및 후속대책 수립) ① 사고현장은 임의로 변경

하거나 훼손하지 않고 원래의 상태로 보존해야 한다.

② 해당 연구실안전관리담당자 및 연구실책임자는 사고 즉시 사고현장에 출석해 정확한 사고정황을 파악하고 별지 제3호서식에 따라 사고보고서를 작성하고 연구실안전환경관리자에게 보고해야 한다.

③ 연구실안전환경관리자는 사고보고서를 연구주체의 장에게 보고해야 한다.

④ 재해가 발생한 연구실책임자는 연구실안전환경관리자의 기술적 지도·조언을 참고해 재해원인조사를 실시하고 재발 방지대책을 수립해야 한다.

⑤ 사고의 원인규명이 어렵다고 판단되면 외부 전문기관에 진단을 의뢰해야 한다.

⑥ 연구주체의 장은 사고조사의 결과에 따라 안전을 위해 연구실의 사용제한 또는 철거 등 안전상의 조치를 해야 한다.

⑦ 연구주체의 장은 사고사례를 모든 연구활동종사자에게 전파하고 주의시켜야 한다.

⑧ 연구주체의 장은 연구실에 사고가 발생하면 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령」에서 정하는 바에 따라 과학기술정보통신부장관에게 보고하고 공표해야 한다.

제16조(위원회의 구성 및 운영) ① 연구실 안전환경 조성에 필요한 주요사항을 협의하기 위해 연구실안전관리위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원회의 위원장은 운영지원과장으로 하고, 위원은 본원, 부산지원, 인천지원의 연구실책임자, 연구실안전환경관리자로 하며, 간사는 위원장이 지명한다.

③ 위원회는 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 위원회는 연 1회 이상 대면(실시간 영상회의 포함) 또는 서면으로 정기회의를 개최해야 하며, 다음 각 호의 사항을 협의하기 위해 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원의 요구가 있는 경우, 정기회의와 동일한 방법으로 임시회의를 개최할 수 있다.

1. 안전관리규정의 제정·개정에 관한 사항

2. 안전점검 및 정밀안전진단 계획 수립 등에 관한 사항

3. 특별안전점검 실시에 관한 사항

4. 그 밖에 연구실 안전환경 증진에 관한 주요사항

⑤ 위원장은 위원회에서 의결된 내용 등 회의결과를 게시하거나 그 밖의 적절한 방법으로 연구활동종사자에게 신속히 알려주어야 한다.

제17조(연구실 안전관리 유지비의 집행계획 수립) 연구주체의 장은 매년 소관 연구실의 안전관리 유지에 필요한 비용의 집행계획을 수립해야 한다.

제18조(연구실 보안) ① 연구실안전관리담당자는 외부인의 연구실 출입을 통제해야 하며, 외부인에게 연구실의 사진을 촬영하게 할 경우에는 사전에 연구실책임자의 승인을 받아야 한다.

② 그 밖에 연구실 보안에 관한 사항은 「해양수산부 보안업무 시행세칙」을 준용한다.

제19조(관련법령의 준용) 이 규정에 명확하게 적지 않은 사항은 관련 법령 및 규정에 따른다.

제20조(재검토 기한) 수품원장은 이 규정에 대해 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토해 개선 등의 조치를 해야 한다.

연구실 안전수칙

- 연구활동종사자는 연구실의 전반적인 구조를 자세히 알아야 하며, 출입구는 비상시 항상 출입이 가능한 상태로 유지해야 한다.
- 실험대, 실험후드, 안전통로 등은 항상 정리 정돈된 상태로 유지한다.
- 인화성물질을 사용하는 연구실에는 화기를 금지하며, 구급 및 소방 관리를 철저히 해야 한다.
- 시약은 분석에 필요한 시약만 실험대에 놓아두어야 하며, 연구실에는 연구에 필요한 소량만 보관해야 한다.
- 유해물질이 새어나갔을 경우, 싱크대나 일반 쓰레기통에 버리지 말고 폐액 수거 용기에 안전하게 버려야 한다.
- 연구실에는 금지표지, 경고표지, 지시표지 및 안내표지 등 필요한 안전보건 표지를 부착해야 한다.
- 유해물질 취급 시에는 필요시 실험복, 보안경, 보호장갑, 마스크 등을 착용해야 한다.
- 유해물질 등 시약은 절대로 입에 대거나 냄새를 맡지 말아야 한다.
- 유해물질을 취급하는 실험을 할 때에는 후드 내에서 실시해야 한다.
- 연구실에서는 먹고 자는 행위를 할 수 없으며, 금연, 정숙, 청결 및 정리정돈을 유지해야 한다.
- 분석 장비는 사용법을 자세히 안 상태에서 작동해야 한다.
- 위험한 실험을 하는 경우에는 반드시 2명 이상 연구실에 있어야 한다.
- 안전을 위해 연구실 내에서 화장품 사용 및 콘택트렌즈 사용을 자제한다.
- 연구 시 주위 사람들의 안전에 대해서도 고려해야 한다.
- 연구실에서는 난방용 전열기구(실험실 환경유지를 위한 냉난방기 제외한다) 및 가스기구(실험용 가스기구 제외한다)등을 사용할 수 없다.
- 연구실 최종 퇴실 자는 전기기구(상시가동 장비는 제외한다)의 전원차단, 인화성물질 격리, 위험물의 안전한 정리정돈, 잠금장치 등을 확인해야 한다.

시약 취급기준

1. 표지기준

시약용기에는 독극성 물질, 인화성 물질, 반응성 및 부식성 물질 등 식별이 용이하도록 표지를 부착해야 하며, 다른 용기에 떨어져 임시로 사용하는 경우에도 시약의 명칭, 제조일자, 위해정도 등을 표시해 안전사고를 예방해야 한다.

2. 운반기준

가. 가벼운 시약은 두 손을 사용해 운반하고, 무거운 경우에는 바퀴가 달린 카트 등의 운반기구를 이용한다.

나. 1리터 이상의 유리병 등을 운반할 때에는 고무로 된 운반용기나 양동이 등을 사용해 병이 깨지는 것을 최소화해야 한다.

3. 저장기준

가. 시약은 실험에 필요한 양만 실험대 위에 두어야 하며, 실험실에 대형용기의 시약을 두어야 할 경우에는 연구실안전관리담당자가 지정하는 안전한 위치에 별도 관리해야 한다.

나. 화학물질을 저장 및 보관 시 환기설비 및 낙하방지가드가 설치된 밀폐형 캐비닛에 저장, 보관해야 하며, 전체명칭, 위험주의 경고표지, 보관시약리스트를 시약장에 부착해야 한다.

다. 독성 약품은 반드시 잠금장치가 있는 시약장에 보관해야 한다.

라. 시약장 내 인화성 및 가연성 물질과 산화성 물질은 성질·상태별 분리 보관해야 한다.

마. 인화성 액체의 주변에는 가열기구나 전기 스파크 등이 발생하는 기기나 장비를 함께 갖추어 놓아서는 안 된다.

바. 액체는 눈높이 이상의 선반에 보관해서는 안 되고, 유독성 시약과 일반시약은 분리 보관해야 한다.

사. 에테르류의 용매는 용기를 개봉 후 6개월 이상 보관하지 않도록 하며, 용기 개봉 일자를 반드시 별도로 기록해 용기에 부착한다.

4. 사용기준

- 가. 사용하기 전에 반드시 대한물질안전보건자료(MSDS)를 찾아 해당 시약에 대한 물리, 화학적인 특성과 반응성 그리고 이의 독성에 관한 내용을 자세히 알고, 착용해야 할 보호장비, 비상시 응급처치 요령을 자세히 알아야 한다.
- 나. 인화성 물질을 취급할 때에는 소화기의 위치 및 사용법을 자세히 안 후 작업을 시작한다.
- 다. 다량의 독극성·인화성 액체를 이송할 때에는 통풍이 잘 되는 곳에서 플라스틱 간이펌프 등의 이송도구를 이용해 따르도록 한다.
- 라. 시약을 취급할 경우에는 흡후드 등 환기장치가 있는 곳에서 해야 한다.
- 마. 유독성 시약을 취급할 경우에는 반드시 보안경, 보호장갑 등 보호장비를 착용해야 하며, 눈, 얼굴, 피부 등 신체에 묻었을 경우에 곧바로 세척할 수 있는 수도밸브가 설치된 곳에서 해야 한다.

5. 폐기기준

- 가. 산성 및 염기성 폐시약 수거용기, 산화제와 환원제 폐시약 수거용기는 실수 등으로 인해 섞이지 않도록 따로 보관해야 한다.
- 나. 폐시약 및 세척액은 "별표 4"에 따라 처리해야 한다.

실험용 가스 취급기준

1. 표지기준

가스용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착해야 하며, 표지에는 가스의 명칭, 위해정도(독극성, 인화성, 반응성 및 부식성), 입고일자를 포함한 정보 등을 기록해 안전사고를 예방해야 한다.

2. 운반기준

가. 반드시 보호 뚜껑을 씌운다.

나. 떨어뜨리거나 충격을 주어서는 안 된다.

다. 가연성 가스와 독성가스는 함께 운반해서는 안 된다.

라. 무거운 가스통은 반드시 바퀴가 달린 카트를 사용해 운반한다.

3. 저장기준

가. 용기 보관장소에는 그 출입구 및 외부에 식별이 용이하도록 「독성 또는 가연성」 표시를 부착해야 한다.

나. 가스용기를 저장할 경우에는 그 저장소의 주위 2미터 이내에는 화기 또는 발화성 인화성 물질을 두어서는 안 된다.

다. 가스용기는 충격으로 인한 밸브 등의 손상을 방지하기 위해 안전한 장소를 선정해 로프나 체인 등으로 벽면이나 기둥에 견고히 고정시킨다.

라. 가스용기는 온도 40℃ 이하에서 보관해야 한다.

마. 독성 및 가연성 가스의 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고 「금연」, 「화기엄금」, 「위험」 등의 표시를 외부에서 보기 쉬운 곳에 부착한다.

바. 가연성 가스 저장소에는 소화기(분말소화기, 탄산가스소화기 등)를 갖추어 놓는다.

사. 독성가스 저장소에는 흡수제, 중화제 및 독성가스에 적당한 방독마스크, 송풍마스크 또는 공기호흡기 등을 상시 준비해 두어야 한다.

아. 통로는 배치면적의 20퍼센트 이상을 확보해야 한다.

자. 가스용기는 가득 찬 병과 빈 병의 구별을 명확하게 해야 한다.

차. 가스용기를 보관 장소에 저장할 경우 가스누설이 없는 지를 사전에 확인해야 한다.

4. 사용기준

가. 가연성 가스를 사용하는 장소에는 반드시 유효한 소화기를 갖추어 놓아야 한다.

나. 가연성 가스를 소비할 경우 감압 설비와 소비 설비간의 역화 방지 설비를 한다.

다. 가연성 가스, 독성가스를 취급하는 장소에서는 가스 지식을 잘 알고 충분히 숙련된 사람이외에는 취급하지 않는다.

라. 독성가스를 사용할 경우에는 가스 누설에 대비해 가스잠금장치를 설치해야 한다.

마. 독성가스를 사용할 경우 그것에 적당한 방독 마스크 및 보안경 등의 장비를 착용해야 한다.

바. 작업장의 환풍장치를 가동해 실내의 공기를 내보내고 나서 입실, 작업한다.

사. 압력 조절기, 압력계, 유량계 등의 가스와 접촉하는 기구나 부품은 전용화하고 그 외 다른 가스와 병행 사용해서는 안 된다.

아. 압력조절기를 부착할 때에는 취부구의 먼지 등을 깨끗하게 청소하고 난 뒤 부착한다.

자. 용기의 개방 또는 폐쇄는 압력조절기나 압력계의 정면에서 조작이 쉽도록 해야 한다.

차. 밸브, 배관, 압력계 등의 부착위치의 누설을 점검한 후 작업해야 한다.

카. 가스가 가득 찬 병과 빈 병은 충분한 간격을 두어 구분 보관하고 별도의 표시를 한다.

실험폐기물의 처리기준

1. 폐시약병의 세척방법

- 가. 빈 용기는 상표 및 뚜껑을 제거하고 세척제로 3회 이상 세척해야 한다.
- 나. 빈 용기는 사람의 후각 검사 시 냄새가 나지 않아야 하며, 이물질이 없어야 한다.

2. 폐시약병 및 실험폐수 배출방법

- 가. 폐시약 및 세척액은 별도의 수거용기에 성질·상태별로 분리수거한다.
- 나. 폐시약 및 세척액은 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의해야 한다.
- 다. 시약병과 분리하기 어려운 고체성분의 폐시약은 시약병 전체를 별도 분리수거한다.
- 라. 유리가 아닌 폐시약병은 용기를 세척한 후 최대한 부피를 줄여서 분리수거한다.

3. 폐시약병 세척검사 및 배출전표 배부

연구실안전관리담당자는 연구실에서 배출되는 시약병에 대해 세척검사를 실시한 후, 지정장소의 분리수거함에 보관해야 한다.

4. 폐기물의 처리

연구실안전관리담당자는 연구활동종사자의 의뢰를 받아 수시로 폐기물처리 업체에 위탁처리해야 한다.

5. 처리상의 일반적 기준

- 가. 재활용 가능 품목은 분리해 배출한다.
- 나. 분리수거함 또는 저장용기에 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.
- 다. 실험할 때 발생한 폐기물은 연구실안전관리담당자의 책임 아래 실험종료 후 반드시 처리해 방치되는 일이 없도록 한다.

라. 연구활동종사자는 폐액 보관통을 주기적으로 확인하고, 연구실안전관리담당자에게 처리 요청한다.

6. 수집 운반상의 일반적 주의사항

가. 화학폐기물 수집 용기는 운반 및 용량 측정이 용이한 플라스틱 용기를 사용해야 한다.

나. 유해물질의 폐기물을 수집할 때는 폐산, 폐알칼리, 폐유기용제(할로겐족, 비할로겐족), 폐유, 의료폐기물 등 종류별로 구분하여 수집해야 한다.

다. 수집한 유해물질의 폐기물 용기는 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 곳을 폐기물 보관 장소로 지정해 보관해야 하며 복도, 계단 등에 방치해서는 안된다.

라. 유해물질의 폐기물 취급 및 보관 장소에는 금연, 화기취급엄금 표지와 폐기물 보관수칙을 갖추어 놓아야 한다.

마. 수집·보관된 유해물질 폐기물 용기는 폐액의 유출이나 악취가 발생되지 않도록 이중 마개로 닫는 등 필요한 조치를 해야 한다.

바. 수집된 폐기물을 운반할 때는 손수레와 같은 안전한 운반구 등을 이용해 운반한다.

사. 방사성 물질을 함유한 폐기물은 별도 수집하며, 정해진 처리규정에 따라 누설되지 않도록 엄중히 처리해야 한다.

연구활동종사자 교육·훈련의 시간 및 내용

교육과정	교육대상	교육시간	교육내용
1. 정기 교육 · 훈련	연구활동종사자	반기별 6시간 이상	· 연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항 · 연구실 유해인자에 관한 사항 · 안전한 연구개발 활동에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 사전유해인자위험분석에 관한 사항 · 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
2. 신규 교육 · 훈련	신규로 채용 또는 배치된 연구활동종사자	8시간 이상 (채용 및 배치 후 6개월 이내)	· 연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항 · 연구실 유해인자에 관한 사항 · 보호장비 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항 · 연구실 사고사례 및 사고예방 대책에 관한 사항 · 안전표지에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 사전유해인자위험분석에 관한 사항 · 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
3. 특별 안전 교육·훈련	연구실 사고 발생 및 연구내용 변경 등 연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 연구실의 연구활동종사자	2시간 이상	· 연구실 유해인자에 관한 사항 · 안전한 연구개발 활동에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
비고 1. 제1호의 정기 교육·훈련은 사이버교육의 형태로 실시할 수 있다. 이 경우 평가를 실시하여 100점을 만점으로 60점 이상 득점한 사람에 한정하여 교육이수를 인정한다. 2. 연구주체의 장은 제2호에 따른 신규 교육·훈련을 받은 사람에 대해서는 해당 반기의 정기 교육·훈련을 면제할 수 있다.			

연구실 사고발생시 대처요령

1. 사고 시 행동요령

- 가. 사고가 발생하였을 때에는 정확하고 빠르게 대응해야 한다.
- 나. 연구실 내 샤워장치, 세안장치, 소화전, 소화기, 화재경보기 등 안전장비 및 비상구의 위치를 자세히 알고 있어야 한다.
- 다. 사고가 발생하면 다음과 같이 행동한다.
 - 1) 긴급조치 후 신속히 큰소리로 다른 근무자에게 알리고 즉시 연구실책임자에게 보고해야 한다.
 - 2) 화재나 사고를 가능한 한 초기에 신속히 진압하고, 필요시 응급조치를 한다.
 - 3) 초기진압이 어려운 경우에는 진압을 포기하고 건물 외부로 대피한다.
 - 4) 소방서, 경찰서, 병원 등에 긴급전화를 하여 도움을 청한다.
 - 5) 필요시 구급요원 등에 대해 사고 진행 상황을 상세히 알린다.

2. 사고 시 응급조치

- 가. 호흡정지
 - 1) 환자가 의식을 잃고 호흡이 정지된 경우 즉시 인공호흡을 해야 한다.
 - 2) 환자를 소생시키면서 주변의 도움을 청해야 한다.
- 나. 심한출혈
 - 1) 환자는 편안하게 눕히고 상처부위를 패드나 천으로 눌러서 지혈시킨다.
 - 2) 충격을 피하기 위해서 상처부위를 감싸고 즉시 응급요원을 부른다.
 - 3) 피가 흐르는 부위는 신체의 다른 부분보다 높게 하여 계속 누르고 있어야 한다.

다. 화상

- 1) 경미한 화상은 얼음이나 생수로 화상부위를 식힌다.
- 2) 옷에 불이 붙었을 경우에는 다음 각목의 행동요령에 따른다.
 - 가) 바닥에 누워 구르거나 근처에 소방담요가 있다면 화염을 덮어 싸도록 한다.
 - 나) 불을 끈 후에는 약품에 오염된 옷을 벗고 샤워 장치에 샤워를 한다.
 - 다) 상처부위를 씻고 열을 없애기 위해서 얼마동안 수돗물에 상처부위를 담근다.
 - 라) 상처부위를 깨끗이 한 후 얼음주머니로 적시고 충격을 받지 않도록 감싼다.
 - 마) 사람을 향해 소화기를 사용하지 않도록 한다.

라. 유해물질에 의한 화상

- 1) 유해물질이 묻거나 화상을 입었을 경우 즉각 물로 씻는다.
- 2) 유해물질에 오염된 모든 의류는 제거하고 접촉부위는 물로 씻어낸다.
- 3) 유해물질이 눈에 들어갔을 경우 15분 이상 세안장치를 이용해 깨끗이 씻고 즉각 도움을 청한다.
- 4) 몸에 유해물질이 묻었을 경우 15분 이상 샤워 장치를 이용해 깨끗이 씻어내고, 전문의의 진료를 받는다.
- 5) 유해물질이 몸에 얹질러진 경우 오염된 옷을 빨리 벗는다.

마. 외상

- 1) 외상 쇼크의 경우 재해의 성격이 분명하지 않다면 환자를 따뜻하게 하고 편안하게 눕힌 뒤 병원으로 이송시킨다.

바. 구급약품

- 1) 연구실에는 구급약품이 보관된 구급상자를 이용이 편리한 장소에 갖추어 놓고, 정기적으로 점검한다.

사고 유형별(분야별) 행동요령

□ 사고 유형 분류

구 분	번호	사고 유형	비 고
1. 화학	가	화학물질 누출 접촉	
	나	화학물질 화재 폭발	
2. 가스	가	가연성 가스 누출 폭발	
3. 전기	가	감전	
	나	전기화재	
4. 생물	가	병원성 물질 유출	
	나	동물, 바늘에 의한 부상	
	다	안전작업대 내 유출	
5. 기계	가	끼임 및 절단	
6. 그 밖의 사고	가	화상	
	나	상처 및 출혈	

1. 화학분야 사고

가. 화학물질 누출 접촉

※ 사고 상황 → 황산이 들어 있는 시약병을 옮기는 과정에서 병을 바닥에 떨어뜨려 용기가 파손되고 황산액이 바닥에 누출되어 있는 상태

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 물질안전보건자료(이하 "MSDS/ GHS"라 한다) 비치 및 교육 ○ 화학물질 성질·상태별 분류 보관	○ 다량의 인화물질을 보관하기 위한 별도보관 장소 마련
사고 대응 단계	○ 주변 분석활동종사자들에게 사고 전파 ○ 안전담당(필요 시 소방서, 병원)에 약품 누출 발생사고 상황 신고 (위치, 약품 종류 및 양, 부상자 유무 등) ○ 유해물질에 노출된 부상자의 노출된 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 씻어줌 ○ 금수성 물질*이나 인 등 물과 반응하는 물질이 묻었을 경우 물로 세척 금지 ○ 위험성이 높지 않다고 판단되면, 안전담당부서와 함께 정화 및 폐기작업 실시	○ 누출물질에 대한 MSDS/GHS 및 대응 장비 확보 ○ 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용해 통제 구역 설정 ○ 개인보호구 착용 후 사고처리 (흡착제, 흡착포, 흡착웬스, 중화제 등 사용) ○ 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고원인 조사 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

* 금수성 물질: 물과 접촉하면 격렬한 발열반응, 화재 또는 폭발 등을 일으키는 물질

나. 화학물질 화재 폭발

※ 사고 상황 ① → 실험 중 톨루엔(유기화합물 등) 들어 있던 용기 내 압력 증가로 용기가 파열되면서 톨루엔(유기화합물 등)이 비산(飛散) 되어 화재 발생

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ MSDS/GHS 비치 및 교육 ○ 화학물질 성질·상태별 분류 보관 ○ 폭발 대비 대피소 지정	○ 다량의 인화물질을 보관하기 위한 별도보관 장소 마련
사고 대응 단계	○ 주변 분석활동종사자들에게 사고 전파 ○ 위험성이 높지 않다고 판단되면 초기진화 실시 ○ 2차 재해에 대비해 현장에서 멀리 떨어진 안전한 장소에서 물 분무 ○ 금수성 물질이 있는 경우 물과의 반응성을 고려해 화재 진압 실시 ○ 유해가스 또는 연소생성물의 흡입 방지를 위한 개인보호구 착용 ○ 유해물질에 노출된 부상자의 노출된 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 씻어줌 ○ 초기진화가 힘든 경우 지정대피소로 신속히 대피	○ 방송을 통한 사고전파로 신속한 대피 유도 ○ 호흡이 없는 부상자 발생 시 심폐소생술 실시 ○ 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용해 통제 구역 설정 ○ 필요 시 전기 및 가스설비 공급 차단 ○ 사고 물질의 누설, 유출방지가 곤란한 경우 주변의 연소방지를 중점적으로 실시 ○ 유해화학물질의 확산, 비산 및 용기의 파손, 전도방지 등 조치 강구 ○ 소화를 하는 경우 중화, 희석 등 재해조치를 병행 ○ 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 지정대피소로 집결한 인원 확인 ○ 전기 및 가스 설비 점검 후 공급 ○ 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

※ 사고 상황 ② → 폐액용기를 들고 운반 하는 중 폐액 용기 파열로 운반자가 화상을 입는 사고 발생

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 각 폐액용기에 연구실명, 폐액 종류, 주의사항 등 라벨 부착 ○ 폐액 종류별 각각 분리 보관 ○ 폐액용기는 통풍이 잘 되는 그늘진 곳에 보관 ○ 폐액용기 운반 시 보호구 착용	○ 폐액용기 운반용 기구 비치 ○ 폐액용기의 운반담당자 지정 및 운반 절차 등 수립·시행 ○ 폐액용기 임시 저장소 마련
사고 대응 단계	○ 주변 분석활동종사자들에게 사고 전파 ○ 안전담당(필요 시 소방서, 병원)에 사고 상황 신고(위치, 폐액 종류 및 양, 부상자 유·무 등) ○ 부상자의 폐액 접촉 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 씻어줌 ○ 위험성이 높지 않다고 판단되면, 안전담당과 함께 정화작업 실시	○ 누출물질에 대한 MSDS/GHS 및 대응 장비 확보 ○ 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용해 통제 구역 설정 ○ 개인보호구 착용 후 사고처리 (흡착제, 흡착포, 흡착 헨스, 중화제 등 사용) ○ 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고원인 조사 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

2. 가스분야 사고

가. 가연성 가스 누출 폭발

※ 사고 상황 → 실험 중 분석 장비(GC: 가스크로마토그래피)에 연결되어 있는 가스 배관 이음부에서 가연성 가스(수소)가 누출되고 있는 상황

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	- 가연성 가스용기는 통풍이 잘 되는 옥외장소에 설치 - 가연성가스 검지기 설치 및 관리 - 가스용기 고정 장치 설치 - 상시 가스누출 검사 실시	- 주요 가스 사용 현황 및 정보 파악 - 옥외 설치 가스배관에 대한 부식 등 이상 여부 점검 - 가스저장소 등 가스설비의 주기적 점검 실시 - 가스누출경보장치의 주기적인 검·교정 실시
사고 대응 단계	- 가스누출 사실 전파 및 건물 내에 체류 중인 사람이 대피할 수 있도록 알림 - 안전이 확보되는 범위에서 사고확대 방지를 위해 밸브 차단 및 환기 등 적절한 조치 취함 - 누출규모가 커서 대응이 불가능할 경우 즉시 대피	- 방송을 통한 사고전파로 신속한 대피 유도 - 가스농도측정기를 이용해 누출 가스 농도 측정 - 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용해 통제 구역 설정 - 필요 시 전기 및 가스설비 공급 차단 - 대량누출의 경우 폭발로 이어지지 않도록 점화원 제거(밸브 차단, 주변 점화원 제거, 충격 등 금지) - 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 전기 및 가스 설비 점검 후 공급 - 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 - 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

3. 전기분야 사고

가. 감전

※ 사고 상황 → 누전차단기의 작동 불량인 상태에서 절연불량의 전기기기(또는 전선피복의 노출부) 접촉으로 감전

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	- 고전압 및 감전 안전보건표지 부착 - 젖은 손으로 전기기기 취급 금지 - 전기기기의 수리는 전문가에게 의뢰 - 비규격 및 안전인증 미 취득 전기제품 사용 금지 - 개인보호구 보유 및 실험형태에 따라 반드시 착용 - 전기관련 실험 시에 안전거리 확보 - 전기기기 사용 시에는 필히 접지	- 자동제세동기(AED) 위치 파악 - 연구실 내 추가 설치되는 전기기기의 정격용량 확인 등 정격 용량 증감 요소 확인 및 조치 - 누전차단기 등 보호 장치에 대한 작동 상태 주기적 점검
사고 대응 단계	- 절연장갑 착용 후 해당 전기기기 전원 신속히 차단 - 구호자의 2차 감전을 방지하기 위해 절연봉(마른 나무막대, 플라스틱 막대 등)을 이용해 부상자를 구호하고 부상자와 신체접촉이 되지 않도록 주의 - 부상자의 상태(의식, 호흡, 맥박, 출혈)를 확인해 심폐소생술 등 응급처치 - 필요 시 병원에 신고	- 사고현장 주변 접근금지테이프 등을 이용해 통제 구역 설정 - 의식이 있는 부상자는 담요, 외투 등을 덮어서 따뜻하게 유지 - 의식이 없는 부상자는 기도를 확보하고 호흡을 체크해 심폐소생술(CPR) 혹은 자동제세동기(AED) 실시 - 부상자 병원으로 이송 조치 - 전원 재투입 전에 접지 확보 및 각 기기별 절연 진단을 실시해 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 - 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

나. 전기 화재

※ 사고 상황 → 많은 플러그가 꽂혀 있어 정격용량을 초과해 사용하고 있는 멀티 콘센트의 과열(또는 단락, 스파크, 접촉 불량, 누전 등)로 화재 발생

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	- 용량을 초과하는 문어발식 멀티콘센트 사용 금지 - 전기기기의 수리는 전문가에게 의뢰 - 비규격 및 안전인증 미취득 전기제품 사용 금지 - 전열기 근처에 가연물 방치 금지 - 전기기기 사용 시에는 필히 접지	- 금속제 외함 전기기기 접지 실시 - 결함이 있는 전기설비는 즉시 수리 또는 교체 - 연구실 내 추가 설치되는 전기기기의 정격용량 확인 등 정격 용량 증감 요소 확인 및 조치 - 보호 장치 등 안전설비에 대한 작동 상태 주기적 점검
사고 대응 단계	- 사고발생 전기기기의 전원을 신속히 차단 - 연기에 의한 피해자나 화재에 의한 화상자 발생 시 응급처치 - 화재 발생 시 해당기기에 물을 뿌리면 감전 위험 있으므로 물 분사 금지 - 소화기는 가능하면 C급 소화기*를 사용해 초기 진화 - 필요 시 유관기관(소방서, 병원 등)에 신고	- 사고현장 주변 접근금지테이프 등을 이용해 통제 구역 설정 - 사고 발생 지점 전기배선 상위단의 분전반 전원 차단 - 연기 질식 환자에 대비한 신선한 공기 확보 및 안전한 장소로 유도 및 안정 - 전원 재투입 전에 접지 확보 및 각 기기별 절연 진단을 실시해 사고 원인 제거 재차 확인 - 화상 및 질식 전문병원으로 신속하게 이동 조치
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 - 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

* C급 소화기: 전기화재용 분말소화기

4. 생물

가. 병원성 물질 유출

※ 사고 상황 → 병원체, 유전자변형생물체가 유출로 인한 감염, 2차 감염, 병원체의 외부 유출로 오염

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 연구실책임자 및 연구활동종사자 정기안전교육 이수 ○ 연구실은 승인 받은 자만 출입하고 출입문은 항상 닫아둠 ○ 병원체 특성별 병원 연계체계 구축	○ 생물안전관리자는 법정교육인 사전교육 및 연간교육 이수 ○ 생물실험 시설 주변에 대한 정기 소독 정기 소독 등 감염 방지 대책 시행 ○ 생물실험 후 폐기물 발생에 따른 적절한 폐기 수립 및 시행
사고 대응 단계	○ 부상자의 오염된 보호구는 즉시 탈의해 멸균봉투에 넣고 오염부위를 세척 한 뒤 소독제 등으로 오염 부위 소독 ○ 흡수지로 오염부위를 덮은 뒤 그 위에 소독제를 충분히 부어 오염의 확산을 방지한 뒤 퇴실 ○ 2차 피해 우려시 접근금지 표시를 하여 2차 유출확대 방지	○ 사고현장 접근 금지테이프 설치 및 현장 통제 ○ 필요 시 부상자를 병원으로 이송 조치
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존 하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고 원인조사 및 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

나. 동물, 바늘에 의한 부상

※ 사고 상황 → 실험동물 실험 중 실험동물에게 물려서 약간의 출혈이 발생한 상황

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 개인보호구 착용 후 실험 ○ 안전보건표지 부착 및 준수	○ 기관 주변 전문병원 연락처 등 비상연락망 확보
사고 대응 단계	○ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ○ 베인 경우 상처 소독보다 지혈에 신경 쓰고 작은 상처는 1회용 밴드로 감아주고 큰 상처의 경우 붕대를 감은 후 상처부위를 심장보다 높은 곳에 위치 ○ 피부가 까진 경우 소독하기 전에 흐르는 깨끗한 물로 씻고 소독액 사용 ○ 멍이든 부위를 얼음주머니나 찬물로 찜질을 하고 시간이 지나 다친 부위를 움직이지 못하면 골절이나 염좌가 의심되므로 병원진료 실시 ○ 지혈 등 응급조치 시행	○ 필요 시 부상자를 병원으로 이송 조치 ○ 실험동물 사고 시 파상풍 예방 주사 접종 여부를 확인하고 파상풍 치료주사 및 항생제 치료 ○ 사고발생 직후 치료 외에도 획득감염 발병 가능성을 확인해 추가 치료 및 완전 치료를 반드시 확인
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고원인 조사 및 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

다. 안전작업대 내 유출

※ 사고 상황 → 실험 중 생물안전작업대 내에서 병원체가 유출된 상황

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	- 연구실책임자 및 연구활동종사자 정기안전교육 이수 - 연구실은 승인 받은 사람만 출입하고 출입문은 항상 닫아둠	- 생물안전관리자는 법정교육인 사전교육 및 연간교육 이수 - 생물실험 시설 주변에 대한 정기 소독 정기 소독 등 감염 방지 대책 시행 - 생물실험 후 폐기물 발생에 따른 적절한 폐기 수립 및 시행
사고 대응 단계	- 생물안전작업대 내 팬을 가동하는 것을 확인하고 문을 밀어까지 내린 뒤 대피 - 생물 유출 사고 대응도구 내에서 새 장갑과 1회용 보호구로 착용 후 탈 오염 작업 - 감염성폐기물 전용 용기 또는 멸균봉투에 생물안전작업대 유출 사고 시 사용한 물질 폐기	- 사고 접수 후 응급치료도구를 가지고 현장으로 출동 - 사고현장 출동 시 적절한 개인 보호구 착용 후 사고 수습지원 - 사고현장 접근 금지테이프 설치 및 현장 통제 - 필요시 사고대책위원회 구성
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	사고 원인조사 및 보고
	피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

5. 기계 사고

가. 끼임 및 절단

※ 사고 상황 → 기기를 이용한 실험 중 기계에 끼임, 물림, 접촉 등에 의해 신체 절단, 골절, 타박상, 찰과상 등의 사고 발생 상황

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 기계 안전장치 설치(방호덮개, 비상정지 장치 등) ○ 기계사용 시 적정 개인보호구 착용	○ 보유하고 있는 주요 위험 기계 목록 작성 유지 및 점검
사고 대응 단계	○ 안전이 확보된 범위 내에서 사고 발견 즉시 사고기계의 작동 중지(전원차단) ○ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ○ 손가락이나 발가락 등이 잘렸을 때 출혈이 심하므로 상처 난 깨끗한 천이나 거즈를 두툼하게 댄 후 단단히 매어서 지혈 조치 ○ 절단된 손가락이나 발가락은 깨끗이 씻은 후 비닐에 싼 채로 얼음을 채운 비닐봉지에 젖지 않도록 넣어 빨리 접합전문병원에서 수술을 받을 수 있도록 조치	○ 2차 사고가 발생하지 않도록 전원 차단 여부 추가 확인 ○ 의식이 없는 부상자는 기도를 확보하고 호흡을 체크해 심폐소생술 또는 자동심장제세동기 실시 및 부상자를 병원으로 이송 조치 ○ 정원 재투입 전에 기계별 안전상태 확보 및 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고기계에 대한 결함 조사, 안전조치 및 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

6. 그 밖의 사고

가. 화상

※ 사고 상황 → 항온유조(Oil Bath)를 이용해 고온, 고압반응 실험을 하던 중 항온유조 내부의 반응튜브가 터지면서 고온의 기름(200℃)이 안면부 및 손등에 튀는 화상 사고 발생

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 안전보건표지 부착 및 준수 ○ 개인보호구 착용 후 실험	○ 연구실 내 고온, 저온 발생장치에 대한 작동 기능 확인 ○ 화상치료 전문병원 연락처 등 확보
사고 대응 단계	○ 해당실험장치 작동 중지 ○ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ○ 화학물질이 액체가 아닌 고형물질인 경우 물로 씻기 전에 털어 냄 ○ 가벼운 화상의 경우 화상부위를 찬물에 담그거나 물에 적신 차가운 천을 대어 통증 감소 ○ 심한 화상인 경우 깨끗한 물에 적신 헝겊으로 상처부위를 덮어 냉각하고 감염 방지 등 응급조치 후 병원 이송 조치 ○ 화상부위나 물집은 건드리지 말고 2차 감염을 막기 위해 상처부위를 거즈로 덮음	○ 2차 사고가 발생하지 않도록 전원 차단 추가 확인 ○ 부상자를 병원으로 이송 조치 ○ 전원 재투입 전에 기계별 안전상태 확보 및 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고 장비에 대한 결함 조사 및 안전조치 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

나. 상처 및 출혈

※ 사고 상황 → 비이커 운반 중 비이커가 깨짐으로 인한 베임
 → 이동 중 설치된 실험기기와의 충돌에 의한 출혈
 → 낙하하는 실험장비에 의해 멍든 상처 발생

구 분	연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당 (연구실안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 개인보호구 착용 후 실험 ○ 안전보건표지 부착 및 준수	○ 기관 주변 전문병원 연락처 등 비상연락망 확보
사고 대응 단계	○ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ○ 베인 경우 상처 소독보다 지혈에 신경 쓰고 작은 상처는 1회용 밴드로 감아주고 큰 상처의 경우 붕대를 감은 후 상처부위를 심장보다 높은 곳에 위치 ○ 피부가 까진 경우 소독하기 전에 흐르는 깨끗한 물로 씻고 소독액 사용 ○ 멍이든 부위를 얼음주머니나 찬물로 찜질을 하고 시간이 지나 다친 부위를 움직이지 못하면 골절이나 염좌가 의심되므로 병원진료 실시 ○ 지혈 등 응급조치 시행	○ 필요 시 부상자를 병원으로 이송 조치
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고원인 조사 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

[별지 제2호서식]

2000년 0월 000일 일상점검표

점검결과 : 양호○, 불량x, 해당없음—

[illegible]

연구실사고 조사표

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바라며, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

기관명						기관 유형	[]대 학 []연구기관 []기업부설(연) []그 밖의 기관						
주소													
사고 발생 원인 및 발생 경위 ¹⁾		사고일시		년 월 일 시									
		사고 장소		학과(부서)명: 연구실명: (연구 분야:)									
		연구활동 내용		연구활동 수행 인원, 취급 물질·기계·설비, 수행 중이던 연구활동의 개요 등 기록									
		사고 발생 당시 상황		불안전한 연구실 환경, 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동 등 기록									
피해 현황	인적 피해	성명	성별	출생 연도	신분 ²⁾	상해 부위	상해 유형 ³⁾	상해· 질병 코드 ⁴⁾	치료 (예상) 기간	상해· 질병 원치 여부	후유 장해 여부 (1~14 급)	보상 여부	보상 금액
		①											
		②											
		③											
		④											
		⑤											
	※ 인적 피해가 5명을 초과하는 경우, '인적 피해 현황'부분만 별지로 추가 작성해 주시기 바랍니다.												
물적 피해	피해물품							피해금액		약 백만원			
조치 현황 및 향후 계획		보고 시점까지 내부보고 등 조치 현황 및 향후 계획(치료 및 복구 등) 기록											
재발 방지 대책		(상세계획은 별첨)											
연구실 안전관리 현황		점검·진단			[] 실시(실시일:) [] 미실시(사유:)								
		보험가입			[] 가입(가입일:) [] 미가입(사유:)								
		안전교육			[] 실시(실시일:) [] 미실시(사유:)								
별첨		재발 방지 대책 상세 계획 사고장소 현장 및 피해 사진 등											
(관계자 확인 년 월 일)		연구주체의 장 (서명 또는 인)											
		연구실안전환경관리자 (서명 또는 인)											
		연구실책임자 (서명 또는 인)											

작성방법

1) 사고 발생 원인 및 발생 경위

※ 연구실사고 원인을 상세히 분석할 수 있도록 사고일시[년, 월, 일, 시(24시 기준)], 사고 발생 장소, 사고 발생 당시 수행 중이던 연구활동 내용(연구활동 수행 인원, 취급 물질·기계·설비, 수행 중이던 연구활동의 개요 등), 사고 발생 당시 상황[불안전한 연구실 환경(기기 노후, 안전장치·설비 미설치 등), 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동(예시: 보호구 미착용, 넘어짐 등) 등]을 상세히 적습니다.

2) 신분은 아래의 항목을 참고해 작성합니다.

※ 기관 유형이 "대학"인 경우에는 ① 교수, ② 연구원, ③ 대학원생(석사·박사), ④ 대학생(학사, 전문학사)에 해당하면 그 명칭을 적고, 그 밖의 신분에 해당할 경우에는 그 상세 명칭을 적습니다.

※ 기관 유형이 "연구기관"인 경우에는 ① 연구자(근로자 신분을 지닌 사람), ② 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 적고, 그 밖의 신분에 해당할 경우에는 그 상세 명칭을 적습니다.

※ 기관 유형이 "기업부설연구소"인 경우에는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」에 따라 한국산업기술진흥협회(KOITA)에 신고된 신고서를 기준으로 ① 전담연구원, ② 연구보조원, ③ 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 적고, 그 밖의 신분에 해당할 경우에는 그 상세 명칭을 적습니다.

3) 상해 유형은 아래의 항목을 참고해 작성합니다.

① 골절: 뼈가 부러진 상태

② 탈구: 뼈마디가 빠져 어긋난 상태

③ 찰과상: 스치거나 문질려서 살갗이 벗겨진 상처

④ 찢림: 칼, 주사기 등에 찢린 상처

⑤ 타박상: 받히거나 넘어지거나 하여 피부 표면에는 손상이 없으나 피하조직이나 내장이 손상된 상태

⑥ 베임: 칼 따위의 날카로운 것에 베인 상처

⑦ 이물: 체외에서 체내로 들어오거나 또는 체내에서 발생해 조직과 익숙해지지 않은 물질이 체내에 있는 상태

⑧ 난청: 청각기관의 장애로 청력이 약해지거나 들을 수 없는 상태

⑨ 화상: 불이나 뜨거운 열에 데어서 상함 또는 그 상처

⑩ 동상: 심한 추위로 피부가 얼어서 상함 또는 그 상처

⑪ 전기상: 감전이나 전기 스파크 등에 의한 상함 또는 그 상처

⑫ 부식: 알칼리류, 산류, 금속 염류 따위의 부식독으로 신체에 손상이 일어난 상태

⑬ 중독: 음식이나 내용·외용 약물 및 유해물질의 독성으로 인해 신체가 기능장애를 일으키는 상태

⑭ 질식: 생체 또는 그 조직에서 갖가지 이유로 산소의 결핍, 이산화탄소의 과잉으로 일어나는 상태

⑮ 감염: 병원체가 몸 안에 들어가 증식하는 상태

⑯ 물림: 짐승, 독사 등에 물려 상처를 입음 또는 그 상처

⑰ 굶핼: 동물에 굶혀서 생긴 상처

⑱ 염좌: 인대 등이 늘어나거나 부분적으로 찢어져 생긴 손상

⑲ 절단: 예리한 도구 등으로 인해 잘린 상처

⑳ 그 밖의 유형: ① ~ ⑲ 항목으로 분류를 할 수 없을 경우에는 그 상해의 명칭을 적습니다.

4) 상해·질병 코드는 진단서에 표기된 상해·질병 코드(질병분류기호 등)를 적습니다.